

1. Sessió 3 — Llegir una matriu: dimensions i elements

Consolidar la lectura d'una matriu: dimensió, posició d'un element i lectura per files i per columnes.

1.1 Idea clau

A la sessió anterior vam construir quadres de comandament. Ara els donem nom matemàtic i n'aprenem a **llegir** la informació amb precisió. Una matriu no és només una taula bonica: cada nombre ocupa una **posició** concreta, i saber-la indicar ens permet parlar de les dades sense embolics.

La clau és llegir en els *dos sentits*: una **fila** ens explica una mateixa cosa al llarg del temps o dels conceptes (per exemple, un servei mes a mes), i una **columna** ens compara totes les coses en un mateix moment (per exemple, tots els serveis en un mes concret).

Vocabulari bàsic

- **Matriu:** taula de nombres ordenats en **files** (horitzontals) i **columnes** (verticals). Sovint l'anomenem amb una lletra majúscula: A , B , H ...
- **Dimensió:** s'escriu $\text{files} \times \text{columnes}$. Una matriu amb 3 files i 4 columnes té dimensió 3×4 i, per tant, 12 elements.
- **Element:** cada nombre de la matriu. Es localitza dient la **fila** i la **columna** on és (sempre fila primer, columna després).
- **Matrius especials:** si té una sola fila és una **matriu fila**; si té una sola columna, una **matriu columna**; si té tantes files com columnes ($n \times n$), una **matriu quadrada**.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — llegir per files i per columnes

Un centre obert anota els infants atesos en tres serveis (reforç, lleure i menjador) durant tres mesos:

$$A = \begin{pmatrix} 24 & 26 & 30 \\ 18 & 20 & 22 \\ 40 & 38 & 45 \end{pmatrix}.$$

És una matriu de dimensió 3×3 (i, per tant, quadrada). La **fila 1** (24, 26, 30) és el reforç al llarg dels tres mesos. La **columna 3** (30, 22, 45) són tots els serveis del tercer mes. L'element de la **fila 2, columna 1** és 18: el lleure el primer mes.

Exemple 1.2 — matrius fila i columna

Les places d'un únic servei durant quatre setmanes formen una **matriu fila** de dimensió 1×4 :

$$F = (12 \quad 15 \quad 14 \quad 18).$$

Si en canvi anotem les hores de quatre professionals en un sol servei, tenim una **matriu columna** de dimensió 4×1 :

$$C = \begin{pmatrix} 10 \\ 8 \\ 12 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — dimensió, element i lectura

Una associació recull les persones ateses en dos punts d'acollida durant quatre mesos:

$$P = \begin{pmatrix} 50 & 55 & 60 & 58 \\ 30 & 28 & 35 & 40 \end{pmatrix}.$$

La fila indica el punt d'acollida (Punt 1 i Punt 2) i la columna, el mes (de gener a abril).

- Quina dimensió té? És quadrada?
- Quin és l'element de la fila 1, columna 3? Què significa?
- Quantes persones va atendre el Punt 2 al mes d'abril?

Solució. a) Té 2 files i 4 columnes: dimensió 2×4 . No és quadrada (el nombre de files i de columnes no coincideix).

b) La fila 1, columna 3 és 60: les persones ateses al Punt 1 el mes de març.

c) El Punt 2 és la fila 2 i l'abril és la columna 4: l'element és 40.

Resposta: Dimensió 2×4 (no quadrada); fila 1, columna 3 = 60 (Punt 1, març); Punt 2 a l'abril: 40 persones.

Exercici resolt 1.2 — treure conclusions d'una matriu

Les hores setmanals de tres professionals (educadora, treballadora social i monitora) en dos serveis són

$$H = \begin{pmatrix} 14 & 6 \\ 9 & 11 \\ 5 & 13 \end{pmatrix}.$$

La fila indica el professional (en aquest ordre) i la columna, el servei (Servei 1 i Servei 2).

- Indica'n la dimensió.
- Quantes hores fa en total la treballadora social?
- Quin servei concentra més hores en conjunt?

Solució. a) Té 3 files i 2 columnes: dimensió 3×2 .

b) La treballadora social és la fila 2: $9 + 11 = 20$ hores.

c) Sumem cada columna. Servei 1: $14 + 9 + 5 = 28$ hores. Servei 2: $6 + 11 + 13 = 30$ hores. El Servei 2 concentra més hores (30 contra 28).

Resposta: Dimensió 3×2 ; treballadora social: 20 hores; el Servei 2 concentra més hores (30 contra 28).

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Considera la matriu

$$B = \begin{pmatrix} 8 & 5 & 3 \\ 6 & 9 & 7 \end{pmatrix}.$$

- Quina dimensió té? És quadrada?
- Quin és l'element de la fila 2, columna 1?
- Quin és l'element de la fila 1, columna 3?

- 1.2** Un casal anota els infants inscrits en quatre tallers durant un trimestre:

$$T = \begin{pmatrix} 20 & 18 & 22 & 19 \end{pmatrix}.$$

Quina dimensió té? Com s'anomena aquest tipus de matriu? Quants tallers hi ha en total?

- 1.3** Una matriu recull les places ocupades de tres centres (files) en dos trimestres (columnes):

$$Q = \begin{pmatrix} 90 & 100 \\ 70 & 65 \\ 110 & 120 \end{pmatrix}.$$

- Indica'n la dimensió.
 - Quin centre té més ocupació el segon trimestre?
 - En quin trimestre, en conjunt, hi ha hagut més places ocupades?
- 1.4** Una matriu té dimensió 5×3 . Quantes files té? Quantes columnes? Quants elements té en total? Podria ser quadrada?
- 1.5** Escriu *tu mateix/a* una matriu columna de dimensió 3×1 que representi les hores de voluntariat de tres persones en una setmana, i explica què vol dir cada element.
- 1.6** Indica la dimensió de cadascuna d'aquestes matrius i digues de quin tipus és (fila, columna, quadrada o cap d'aquests):

$$M = \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}, \quad N = \begin{pmatrix} 3 \\ 9 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 6 & 8 & 2 \end{pmatrix}, \quad S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

- 1.7 (Raonament)** La matriu

$$D = \begin{pmatrix} 35 & 40 & 38 \\ 50 & 48 & 55 \end{pmatrix}$$

recull els àpats servits en dos menjadors socials (files) durant tres dies (columnes). Sense calcular-ho tot, explica com decidiries quin menjador ha servit més àpats en total i quin dia, en conjunt, se n'han servit més. Després comprova-ho amb els nombres.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 3

- 1.1** (a) dimensió 2×3 , no és quadrada (b) 6 (c) 3
- 1.2** Dimensió 1×4 ; és una **matriu fila**; hi ha 4 tallers.
- 1.3** (a) dimensió 3×2 (b) el tercer centre, amb 120 (c) el segon trimestre: $100 + 65 + 120 = 285$ contra $90 + 70 + 110 = 270$ del primer.
- 1.4** 5 files, 3 columnes, 15 elements. No pot ser quadrada (files i columnes són diferents).
- 1.5** Resposta oberta. Exemple vàlid: $\begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix}$, on cada element són les hores setmanals de voluntariat d'una persona.
- 1.6** M : 2×2 , quadrada. N : 3×1 , matriu columna. R : 1×3 , matriu fila. S : 2×3 , cap d'aquests tipus.
- 1.7** Per saber quin menjador ha servit més àpats se sumen les files ($35 + 40 + 38 = 113$ i $50 + 48 + 55 = 153$): el segon menjador, amb 153. Per saber el dia amb més àpats se sumen les columnes (85, 88 i 93): el tercer dia, amb 93.